

Simulació Monte Carlo en SPECT i reconstrucció

Albert Montané Muñoz

24/06/25

1 Abstract

En aquesta pràctica s'ha simulat, mitjançant el mètode de Monte Carlo, una tomografia per emissió de fotons (SPECT), utilitzant SimSET v2.6 com a simulador amb un col·limador fan-beam i paral·lel. A partir de la simulació obtenim una projecció i un sinograma provinents d'un conjunt de projeccions d'una secció axial.

Volem que la estadística de la simulació compleixi que el número de comptes ("accepted weights") sigui igual a la seva variança ("accepted squared weights"). En total es faran 3 simulacions, la primera ens ajudarà a determinar quanta estona ha de durar una simulació per arribar a un nombre de comptes de $3 \cdot 10^6$ ja que la durada de la simulació és lineal amb el nombre de comptes. La segona l'utilitzarem per determinar el nombre d'històries ("number of decays to simulate") ja que té una relació inversament proporcional. I finalment la simulació definitiva amb la estadística que volíem.

Un cop tinguem la simulació final, reconstruirem les projeccions. i quantificarem la captació en les zones especialment intenses del putamen i el caudat.

2 Simulació

Col·limador	Paral·lel
Duració	2660 s
Número d'històries	178000000
Suma de pesos (fotons detectats)	3000000
Suma de pesos al quadrat (variància)	3000000

La primera simulació que vam llençar, tenia el problema de tenir un nombre de comptes molt baix, de manera que hi havia poca estadística, vam fixar com a nombre de comptes bo: 3000000. Per solucionar-ho vam entrar al fitxer d'estadística i mitjançant els valors presos, com que la relació entre el temps i el nombre de comptes es directament proporcional, ens quedava la següent relació:

$$t_2 = t_1 \frac{N_2}{N_1} \quad (1)$$

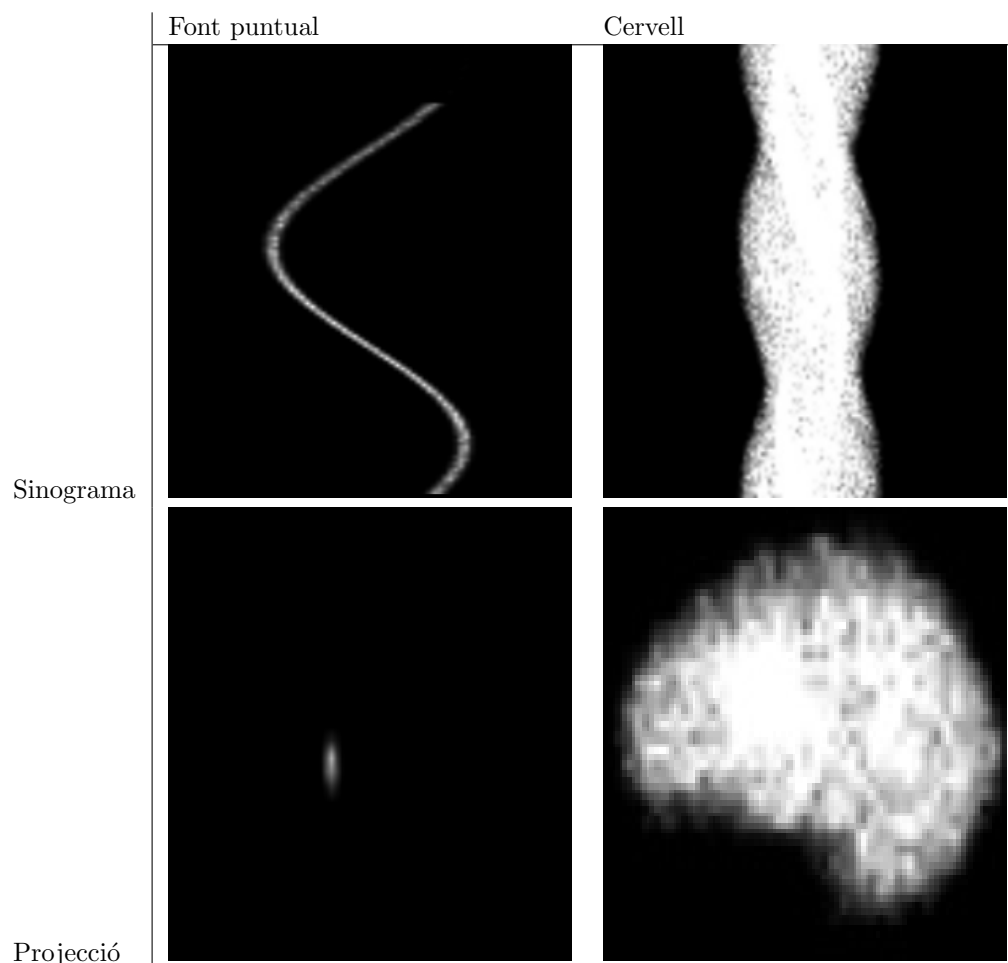
On N_1 i t_1 son els paràmetres de la primera simulació i N_2 el nombre desitjat. Així amb aquest t_2 aconseguim tenir un nombre de comptes bo.

En el cas de la segona simulació, ja teníem un nombre de comptes correcte, però la variança era més gran, i per tenir una bona relació senyal-soroll cal complir:

$$\sum w_i = \sum w_i^2 \quad (2)$$

Igual que en el cas anterior però sabent que ara la relació nombre d'històries-variança és inversament proporcional:

$$H_3 = H_2 \frac{\sigma_2^2}{\sigma_3^2} \quad (3)$$

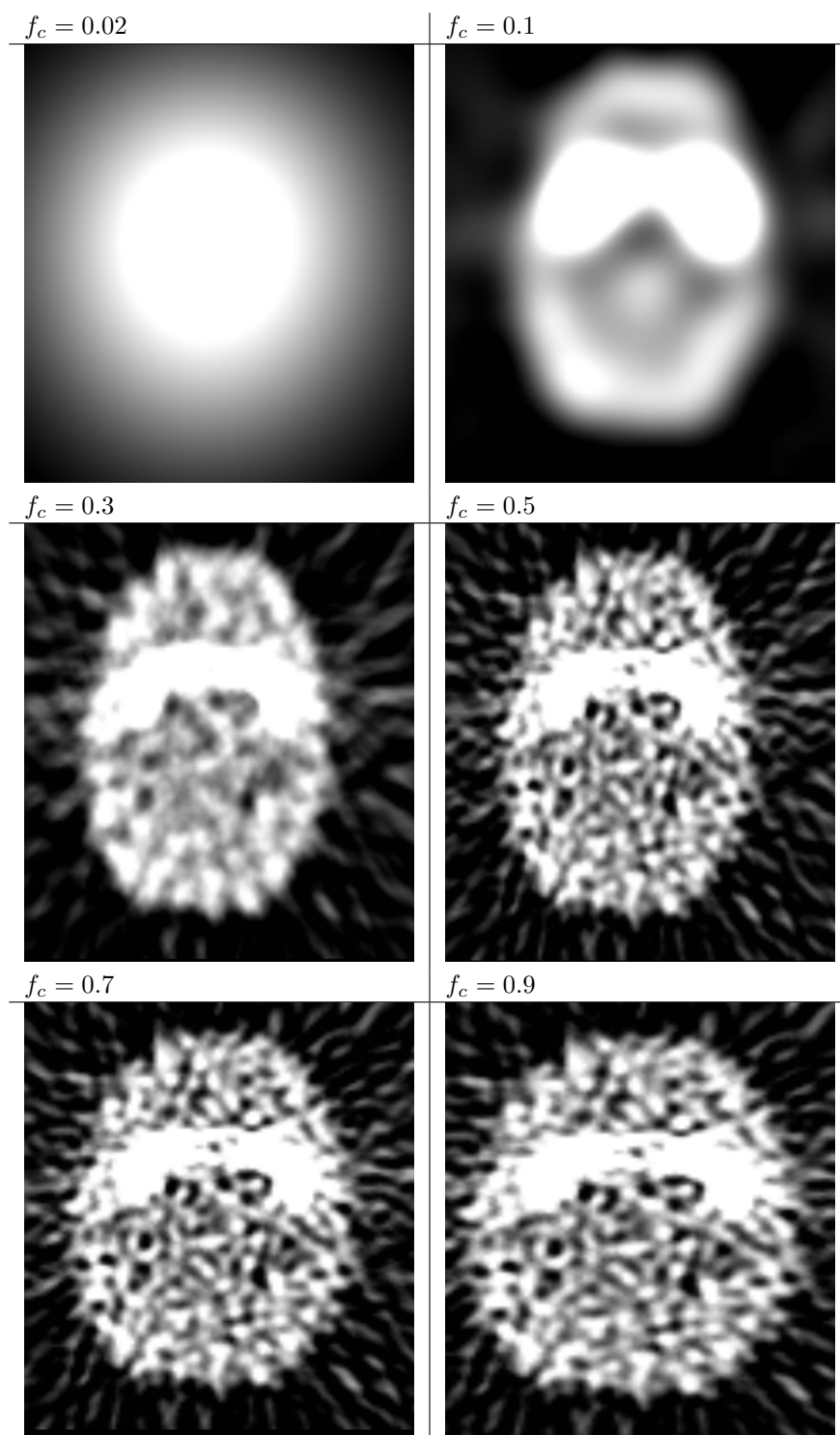


En una simulació Monte Carlo en SPECT i en la seva reconstrucció, el mapa d'activitat representa les emissions de les diferents regions degut al radiotracador. El mapa d'atenuació descriu com els teixits del cos absorbeixen o debiliten els fotons emesos abans d'arribar al detector.

En SPECT la gamma-càmera gira al voltant de la font, sigui puntual o no, i registra projeccions des de diferents angles. En una font puntual, l'emissió de fotons és d'una posició fixa de manera que al canviar d'angle la projecció es desplaça una mica, generant una trajectòria sinusoidal. El cervell te múltiples fonts distribuïdes en 3D de manera que el sinograma resultant serà molt més irregular i no mostrarà una sinusoide neta.

La simulació Monte Carlo dona una altra precisió, ja que modela detalladament les interaccions dels fotons amb el medi oferint resultats molt realistes, per altra banda, requereix una gran potencia de computació perquè requereix grans quantitats de temps i recursos de càlcul per generar estadística suficient.

3 RECONSTRUCCIÓ I QUANTIFICACIÓ



El filtre passa-baixos elimina les altes freqüències. Com veiem a les figures anteriors, a freqüències de tall baixes, més freqüències no passen el filtre de manera que la imatge perd soroll i detall, per altra banda, a freqüències de tall altes, més freqüències passen el filtre, es veu més detall però també pot tenir més soroll.

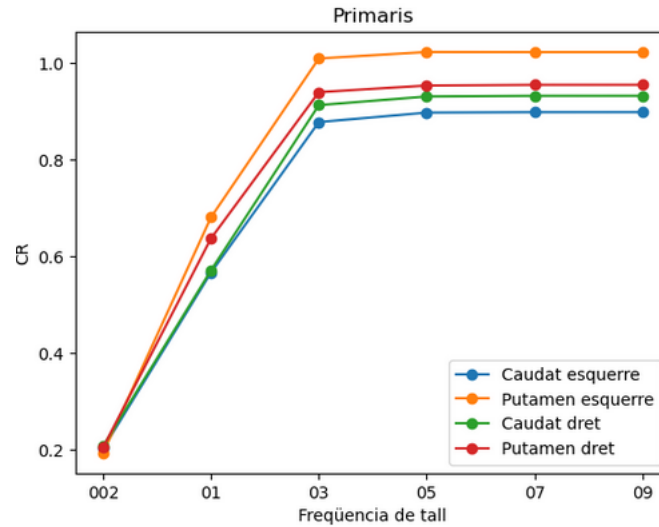


Figure 1: CR dels fotons primaris

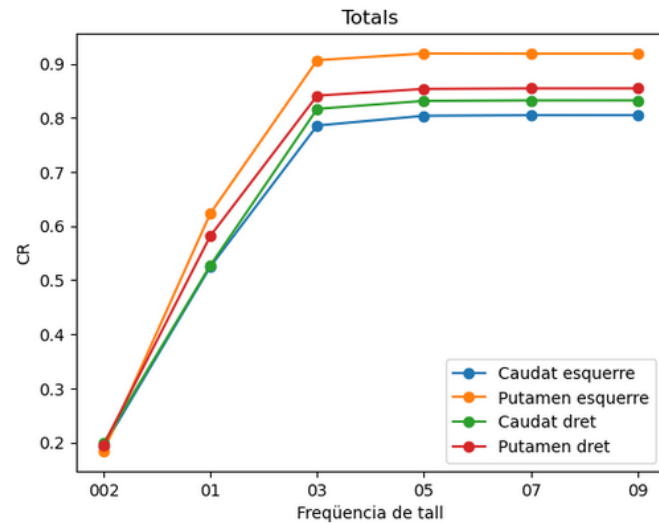


Figure 2: CR dels fotons totals

El valor mitjà màxim $CR = 0.74$ s'obté pel putamen esquerre a partir de la freqüència de tall 0.3 pels fotons totals, per als primaris, també es té el valor mitjà més gran $CR = 0.82$ pel putamen esquerre a partir de la freqüència de tall de 0.3.

CR alt implica una reconstrucció més precisa de la realitat, menys pèrdua per atenuació, dispersió o resolució, per altra banda, CR baix vol dir que s'ha infraestimat l'activitat real, massa filtratge, atenuació de fotons,...